

Prática de POO e Prototipagem com IA

1

Módulo 1: O Caos vs. A Especificação

Disciplina: Programação Orientada a Objetos (POO)

Curso: Superior de Tecnologia em Sistemas para Internet

Estudante: Robert Vinicius Silva Macedo

Apresentação da Atividade

Como futuro desenvolvedor Web, o seu papel na era da Inteligência Artificial Generativa vai muito além de "escrever código". O mercado exige profissionais capazes de **arquitetar soluções, especificar requisitos e garantir** a qualidade e manutenção de **softwares**.

Nesta atividade prática, você vai analisar criticamente como a qualidade da sua instrução (prompt) e os paradigmas de programação (como a Programação Orientada a Objetos) afetam diretamente o resultado entregue por uma IA.

Regras de Ouro antes de começar:

Use o **Gemini** (ou outra IA de geração de código de sua preferência).

MUITO IMPORTANTE: Abra uma **nova conversa (novo chat)** para cada um dos prompts abaixo. Se não o fizer, a IA usará o contexto anterior e os resultados do teste comparativo serão invalidados.

ETAPA A: Os Prompts Genéricos ("O Caos")

Nesta etapa, você simulará uma abordagem sem planejamento técnico ou arquitetural, enviando pedidos diretos e simples.

Teste 1: Variação Vanilla (Puro)

Abra um **novo chat** na IA.

Copie, cole e envie o seguinte prompt: "*Crie um site de e-commerce de eletrônicos com um carrinho de compras funcional usando apenas HTML, CSS e JavaScript Vanilla.*"

Salve o código gerado em um arquivo chamado teste1_vanilla.html e execute-o no seu navegador.

Teste 2: Variação Bootstrap

Abra um **novo chat** na IA.

Copie, cole e envie o seguinte prompt: *"Crie um site de e-commerce de eletrônicos com um carrinho de compras funcional usando HTML, CSS, JavaScript Vanilla e o framework Bootstrap."*

Salve o código gerado em um arquivo chamado teste2_bootstrap.html e execute-o.

Teste 3: Variação Tailwind + DaisyUI

Abra um **novo chat** na IA.

Copie, cole e envie o seguinte prompt: *"Crie um site de e-commerce de eletrônicos com um carrinho de compras funcional usando HTML, JavaScript Vanilla, Tailwind CSS e a biblioteca de componentes DaisyUI."*

Salve o código gerado em um arquivo chamado teste3_tailwind.html e execute-o.

ETAPA B: Os Prompts Especificados ("A Engenharia")

Agora, você assumirá a postura de um **Arquiteto de Software Sênior** e **Designer de Interação**, exigindo boas práticas de POO, design moderno e regras de negócio estruturadas.

Teste 4: Variação Vanilla (Especificado)

Abra um **novo chat** na IA.

Envie o seguinte prompt técnico:

****Aja como um Arquiteto de Software Sênior e Designer de Interação (UI/UX). Preciso do protótipo funcional de uma única página (SPA - Single Page Application, usando apenas HTML, CSS e JavaScript Vanilla) de um e-commerce de eletrônicos premium chamado 'ElectroVibe'.**

O projeto deve seguir os seguintes requisitos estritos:

Tecnologias: Um único arquivo contendo HTML5 semântico, CSS3 moderno (com variáveis de cores/CSS custom properties e layout responsivo com Grid/Flexbox) e JavaScript ES6.

Design Visual (UI):

Paleta de cores moderna: Dark mode elegante (fundo #0f172a, detalhes em azul neon #38bdf8 e texto #f8fafc).

Componentização visual: Os cards de produtos devem ser visualmente idênticos, com bordas arredondadas (rounded-xl), sombras suaves e efeito de hover moderno.

Arquitetura de Código (POO no JavaScript):

Crie uma classe Produto com os atributos: id, nome, preco, imageUrl e um método obterElementoHTML() que retorna a estrutura do card renderizada.

Crie uma classe Carrinho que gerencie um array privado de itens (objetos contendo o produto e a quantidade). Ela deve ter os métodos: adicionarProduto(produto), removerProduto(idProduto), calcularTotal() e atualizarInterface().

Instancie os objetos e utilize esses métodos para interagir com o DOM de forma limpa.

Interatividade: O usuário deve conseguir clicar em 'Adicionar' em um produto e ver o contador do carrinho atualizar, além de abrir um modal lateral (drawer) exibindo os itens adicionados e o valor total calculado dinamicamente."

Salve o arquivo como teste4_vanilla_especificado.html.

Teste 5: Variação Bootstrap (Especificado)

Abra um **novo chat** na IA.

Envie o seguinte prompt técnico:

"Aja como um Arquiteto de Software Sênior e Designer de Interação (UI/UX). Preciso do protótipo funcional de uma única página (SPA - Single Page Application, usando HTML, JavaScript Vanilla e o framework Bootstrap via CDN para estilização) de um e-commerce de eletrônicos premium chamado 'ElectroVibe'.

O projeto deve seguir os seguintes requisitos estritos:

Tecnologias: Um único arquivo contendo HTML5 semântico estruturado com as classes utilitárias do Bootstrap (Grid, Spacing, Typography) e JavaScript ES6.

Design Visual (UI):

Paleta de cores moderna: Use os esquemas de cores escuras nativos do Bootstrap (dark mode, ex: bg-dark, text-light).

Componentização visual: Utilize os componentes de Card do Bootstrap (card, card-body) estilizados de forma elegante.

Arquitetura de Código (POO no JavaScript):

Crie uma classe Produto com os atributos: id, nome, preco, imageUrl e um método obterElementoHTML() que retorna a estrutura do card renderizada com classes do Bootstrap.

Crie uma classe Carrinho que gerencie um array privado de itens (objetos contendo o produto e a quantidade). Ela deve ter os métodos: adicionarProduto(produto), removerProduto(idProduto), calcularTotal() e atualizarInterface().

Instancie os objetos e utilize esses métodos para interagir com o DOM de forma limpa.

Interatividade: O usuário deve conseguir clicar em 'Adicionar' em um produto e ver o contador do carrinho atualizar, além de abrir o componente Offcanvas do Bootstrap para exibir os itens do carrinho e o valor total dinâmico."

Salve o arquivo como teste5_bootstrap_especificado.html.

Teste 6: Variação Tailwind + DaisyUI (Especificado)

Abra um **novo chat** na IA.

Envie o seguinte prompt técnico:

"Aja como um Arquiteto de Software Sênior e Designer de Interação (UI/UX). Preciso do protótipo funcional de uma única página (SPA - Single Page Application, usando HTML, JavaScript Vanilla, Tailwind CSS via CDN e a biblioteca de componentes DaisyUI) de um e-commerce de eletrônicos premium chamado 'ElectroVibe'.

O projeto deve seguir os seguintes requisitos estritos:

Tecnologias: Um único arquivo contendo HTML5 semântico estruturado com classes utilitárias do Tailwind CSS e componentes do DaisyUI.

Design Visual (UI):

Paleta de cores moderna: Use o tema escuro padrão do DaisyUI (ex: data-theme="dark" ou similar).

Componentização visual: Utilize componentes do DaisyUI como cards, badges, buttons, etc.

Arquitetura de Código (POO no JavaScript):

Crie uma classe Produto com os atributos: id, nome, preco, imageUrl e um método obterElementoHTML() que retorna a estrutura do card estilizada com Tailwind/DaisyUI.

Crie uma classe Carrinho que gerencie um array privado de itens (objetos contendo o produto e a quantidade). Ela deve ter os métodos: adicionarProduto(produto), removerProduto(idProduto), calcularTotal() e atualizarInterface().

Instancie os objetos e utilize esses métodos para interagir com o DOM de forma limpa.

Interatividade: O usuário deve conseguir clicar em 'Adicionar' em um produto e ver o contador do carrinho atualizar, além de abrir o componente Drawer (menu lateral) do DaisyUI para exibir os itens e o valor total calculado dinamicamente."

Salve o arquivo como teste6_tailwind_especificado.html.

RELATÓRIO DE ANÁLISE COMPARATIVA (Entregar ao Professor)

Responda às questões abaixo com base nos códigos gerados nos seus 6 testes.

Parte 1: Avaliação de UI (User Interface) e Usabilidade

Descreva a diferença de aspecto visual e usabilidade entre a **Etapa A (Prompts Genéricos)** e a **Etapa B (Prompts Especificados)**. A introdução de frameworks como Bootstrap ou Tailwind salvou o design do prompt genérico? Justifique.

Sua resposta: Não, a IA não tem muito com o que trabalhar mesmo adicionando Bootstrap ou Tailwind e o site fica bastante genérico.

Suba códigos de